Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus de Pato Branco
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TC28CP)

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso - 2026/1

TITULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Acadêmico: Nailson Francisco da Silva Chagas

Orientador: Rafael Cardoso

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados tem se tornado cada vez mais relevante em aplicações de eletrônica de potência, automação e sistemas industriais. Em particular, conversores eletrônicos de potência, como os conversores DC-DC, são amplamente utilizados em diversas aplicações que exigem regulação eficiente de tensão e corrente. No entanto, o projeto e a validação de algoritmos de controle para esses sistemas podem envolver riscos e custos elevados quando feitos diretamente em protótipos físicos, especialmente nas etapas iniciais de desenvolvimento.

Nesse contexto, técnicas de Hardware-in-the-Loop (HIL) podem ser utilizadas como uma alternativa para teste e validação de controladores em ambientes seguros e controlados. A simulação HIL é caracterizada pela integração entre componentes reais de hardware e componentes simulados executados em tempo real, permitindo que o sistema de controle interaja com modelos computacionais que representam o processo físico. Nessa abordagem, o controlador é implementado em hardware real, enquanto a planta é representada por um modelo computacional, possibilitando a realização de testes mesmo quando o sistema físico não está disponível ou quando experimentos diretos seriam muito caros ou demorados (ISERMANN; SCHAFFNIT; SINSEL, 1999).

Diante disso, o objeto de pesquisa deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores DC-DC do tipo buck. A proposta consiste na implementação de um modelo computacional do conversor, executado em um microcontrolador dedicado, responsável por representar a dinâmica do sistema em tempo real. Paralelamente, um segundo microcontrolador atuará como sistema sob teste, executando o firmware do controlador digital encarregado da regulação do conversor. Dessa forma, o trabalho busca

desenvolver e avaliar uma plataforma capaz de reproduzir em tempo real o comportamento de um conversor buck, permitindo a validação de diferentes estratégias de controle digital embarcado.

1.1 Objetivos

Nesta seção são apresentados os objetivos deste trabalho, divididos em objetivo geral e objetivos específicos, que irão orientar o desenvolvimento de uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais aplicados a conversores DC-DC do tipo buck.

1.2 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores DC-DC do tipo buck.

1.2.1 Objetivos Especificos

- Modelar e discretizar matematicamente um conversor DC-DC do tipo buck para simulação em tempo real;
- Definir e selecionar um microcontrolador adequado para a execução do modelo da planta em tempo real;
- Projetar a arquitetura de software da plataforma de teste baseada em HIL;
- Implementar um protótipo da plataforma HIL utilizando microcontroladores para simulação da planta e execução do controlador;
- Validar o funcionamento da plataforma por meio de testes com diferentes estratégias de controle digital aplicadas ao conversor buck.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados envolve a integração de diferentes áreas da engenharia, como teoria de controle, modelagem de sistemas dinâmicos e programação de microcontroladores. Nesse contexto, a realização deste trabalho possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos adquiridos ao longo do curso em uma aplicação prática relacionada ao controle de conversores eletrônicos de potência.

Além disso, o desenvolvimento de uma plataforma de testes baseada em HIL permite explorar conceitos associados à simulação em tempo real e à validação de controladores digitais embarcados. Essa abordagem contribui para a compreensão das técnicas utilizadas no teste e na validação de estratégias de controle em ambientes experimentais.

Dessa forma, a proposta justifica-se pela oportunidade de consolidar conhecimentos teóricos estudados durante a graduação por meio do desenvolvimento de uma plataforma experimental voltada ao estudo e à validação de estratégias de controle digital aplicadas a conversores DC-DC do tipo buck.

2 METODOLOGIA

Esta seção descreve os materiais e os procedimentos que serão utilizados no desenvolvimento da plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais aplicados a conversores DC-DC do tipo buck.

2.1 Materiais

Para o desenvolvimento da plataforma proposta serão utilizados microcontroladores para execução do modelo da planta e do controlador digital. O modelo específico dos microcontroladores será definido durante o desenvolvimento do trabalho, considerando requisitos como capacidade de processamento, recursos de temporização, interfaces de comunicação, conversores analógico-digitais (ADC) e conversores digital-analógicos (DAC).

A implementação do firmware embarcado será realizada utilizando as linguagens de programação C/C++. No microcontrolador responsável pela simulação da planta será utilizado o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, com o objetivo de organizar a execução das tarefas associadas ao cálculo do modelo do sistema e à comunicação com o controlador.

Para a etapa de modelagem e análise do sistema serão utilizadas ferramentas computacionais como Matlab e Python, que permitirão realizar a modelagem matemática do conversor, análise do comportamento dinâmico do sistema e apoio no processo de discretização do modelo.

Também poderão ser utilizados instrumentos de medição e depuração, como osciloscópio e analisadores lógicos, para auxiliar na verificação do funcionamento da comunicação entre os sistemas embarcados e na validação experimental da plataforma desenvolvida.

2.2 Método

O desenvolvimento do trabalho será dividido nas seguintes etapas:

1. **Modelagem do conversor**: realização da modelagem matemática do conversor DC-DC do tipo buck a partir das equações que descrevem a dinâmica do circuito. Essa etapa contará com o auxílio de ferramentas computacionais, como Matlab e Python, permitindo analisar o comportamento do sistema e obter uma representação adequada para simulação.

2. **Discretização do modelo**: discretização do modelo obtido, de forma a possibilitar sua execução em tempo real em um microcontrolador. Nessa etapa serão avaliados diferentes métodos de discretização, bem como o período de amostragem adequado para a simulação da planta.

3. **Definição da arquitetura HIL**: definição da arquitetura da plataforma Hardware-in-the-Loop, composta por dois microcontroladores. Um deles será responsável pela execução do modelo computacional da planta, enquanto o outro executará o controlador digital responsável pela regulação do conversor.

4. **Implementação do sistema embarcado**: implementação do firmware dos sistemas embarcados utilizando as linguagens C/C++. No microcontrolador responsável pela simulação da planta será utilizado o sistema operacional de tempo real FreeRTOS para o gerenciamento das tarefas associadas ao cálculo do modelo do sistema e à comunicação com o controlador.

5. **Validação experimental**: realização de testes experimentais para validação da plataforma desenvolvida. Esses testes envolverão a aplicação de diferentes estratégias de controle digital ao modelo do conversor buck, permitindo avaliar o funcionamento da plataforma HIL e sua capacidade de reproduzir o comportamento dinâmico do sistema em tempo real.

3 CRONOGRAMA

O desenvolvimento deste trabalho seguirá o cronograma de atividades apresentado no Quadro 1 .

Quadro 1 – Cronograma

	2026									
Atividades	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Revisão bibliográfica	x	x	x							
Modelagem matemática do conversor buck			x							
Discretização do modelo			x							
Definição da arquitetura HIL			x	x						
Implementação do firmware embarcado				x	x					
Integração da plataforma HIL					x	x	x			
Testes experimentais e validação							x	x	x	
Redação do TCC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Referências

ISERMANN, R.; SCHAFFNIT, J.; SINSEL, S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems. *Control Engineering Practice*, v. 7, n. 5, p. 643–653, 1999. ISSN 0967-0661. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066198002056>. Citado na página 1.